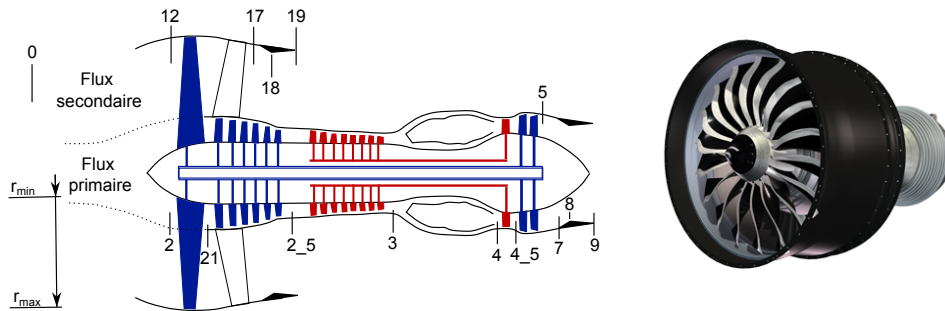


BE 10 - Modèle Turbofan

En séance : construction d'un modèle paramétrique de cycle intensif.



Sur la base des informations du LEAP-1A en croisière ($M_0 = 0,8$, alt = 35 000 ft, soit $P_0 = 227$ hPa, $T_0 = 217$ K), on cherche à construire un modèle de cycle permettant le calcul du débit d'air et la taille du moteur (r_{max}) à partir d'un objectif de poussée, sa consommation de carburant (conventionnelle et spécifique), et sa performance (différents rendements).

On retiendra un modèle double-corps double-flux, avec les hypothèses simplificatrices suivantes :

- les tuyères sont adaptées ;
- le taux de compression du compresseur BP (entre le fan et le compresseur HP) est adapté en fonction de celui du fan (π_f), et de celui du compresseur HP (π_{CHP}) pour atteindre le taux de compression global (OPR) souhaité ;

Pertes de charge entrée d'air (p/s) ξ_e	0,98
Rendement polytropique compresseur $\eta_{c,BP}$ $\eta_{c,HP}$	0,9
Rendement polytropique fan η_f	0,92
Rendement de combustion η_{comb}	0,99
Perte de charge chambre de combustion ξ_{cc}	0,95
Rendement mécanique sur l'arbre η_m	0,98
Rendement polytropique turbine HP $\eta_{t,HP}$	0,89
Rendement polytropique turbine BP $\eta_{t,BP}$	0,90
Pertes de charge tuyères éjection (p/s) ξ_{tuy}	0,98
Température totale de fin de combustion T_{t4}	1600 K
Taux de compression global (ou OPR) $\pi_c = P_{t3}/P_{t2}$	40
Taux compresseur Haute Pression $\pi_{CHP} = P_{t3}/P_{t25}$	22

Approx Gaz parfait : $r = 287 \text{ J.kg}^{-1}.K^{-1}$ et $r^* = 291,6 \text{ J.kg}^{-1}.K^{-1}$; $\gamma = 1,4$ et $\gamma^* = 1,33$ (grandeurs étoilées après combustion). Pouvoir calorifique inférieur du kérosène $P_k = 42\,800 \text{ kJ/kg}$.

La poussée en croisière visée est de 21 000 N. Le LEAP-1A a un taux de dilution $\lambda = \dot{m}_s/\dot{m}_p$ (BPR) de 11. Le taux de compression du fan (π_f) est de 1,45. On se propose d'utiliser ces paramètres de conception pour initier le modèle, et vérifier que le moteur souscrit à la contrainte de taille (diamètre

inférieur à 2m permettant son intégration sur avion). Les différents composants ont des caractéristiques rappelées en table . Pour tous types de moteurs, on cherche à restreindre le nombre de Mach à l'entrée du plan fan : autour de 0,6 pour minimiser les effets de compressibilité en bout de pale. Enfin, les fans modernes ont un rapport de moyeu (r_{min}/r_{max}) qui se situe autour de 0,3.

Construire le modèle à partir du logiciel de votre choix (excel, Matlab, Python, ...), en l'adaptant à l'étude paramétrique à réaliser hors séance (OPR, BPR, T_{t4} , π_f).

Hors séance : préparation d'un compte rendu de 4 pages maximum

En justifiant vos réponses à l'aide de résultats issus du modèle que vous avez développé (et de recherches bibliographiques si besoin), travaillez les trois questions suivantes :

1. Sur la base des ces deux premières séances, indiquez pourquoi le rendement de l'architecture turbofan est meilleur que celui de l'architecture turbojet ? Quelles sont les avantages/inconvénients de l'une et l'autre architecture ?
2. Sur la base du moteur de référence que vous venez de modéliser, étudiez l'évolution du rendement thermique en fonction du taux de compression (OPR), pour plusieurs valeurs de la T_{t4} , sans faire varier les autres paramètres. Pourquoi ce résultat ?
3. Sur la base du moteur de référence que vous venez de modéliser, étudiez l'évolution du rendement global en fonction du taux de dilution (BPR), pour plusieurs valeurs du taux du fan, sans faire varier le autres paramètres. Pourquoi ce résultat ?
4. À partir des deux études précédentes, indiquez (sans forcément calculer) de quelle manière on doit faire évoluer les paramètres de conception (OPR, BPR, T_{t4} , π_f) pour faire progresser la performance du LEAP, tout en respectant la contrainte de taille ?
5. On abaisse le Mach de vol de 0,8 à 0,7. Cela modifie-t-il la taille et la performance du moteur ? Le cas échéant, expliquez les évolutions à partir d'un diagramme de cycle (diagramme (T,s)).

Compte rendu de 4 pages maximum au format .pdf à télécharger sur le LMS avant le mardi 16 janvier 2025 à 08h00 (début amphi restitution).

Rappel sur les indicateurs de performance

Puissance propulsive	$\dot{W}_{pr} = F \cdot V_0$
Puissance du cycle	$\dot{W}_{cy} = \frac{1}{2}\dot{m}_p((1 + \alpha)V_9^2 - V_0^2) + \frac{1}{2}\dot{m}_s(V_{19}^2 - V_0^2)$
Puissance chimique de combustion	$\dot{W}_{chim} = \dot{m}_k P_k$

On calcule les rendements thermique, propulsif et global conformément aux définitions suivantes :

$$\eta_{th} = \frac{\dot{W}_{cy}}{\dot{W}_{chim}}, \quad \eta_{pr} = \frac{\dot{W}_{pr}}{\dot{W}_{cy}}, \quad \eta = \eta_{th} \cdot \eta_{pr}$$

$$C_s = \frac{\dot{m}_k}{F} \quad (kg.h^{-1}.daN^{-1})$$

$$f^{sp} = \frac{F}{\dot{m}} \quad (m.s^{-1})$$
